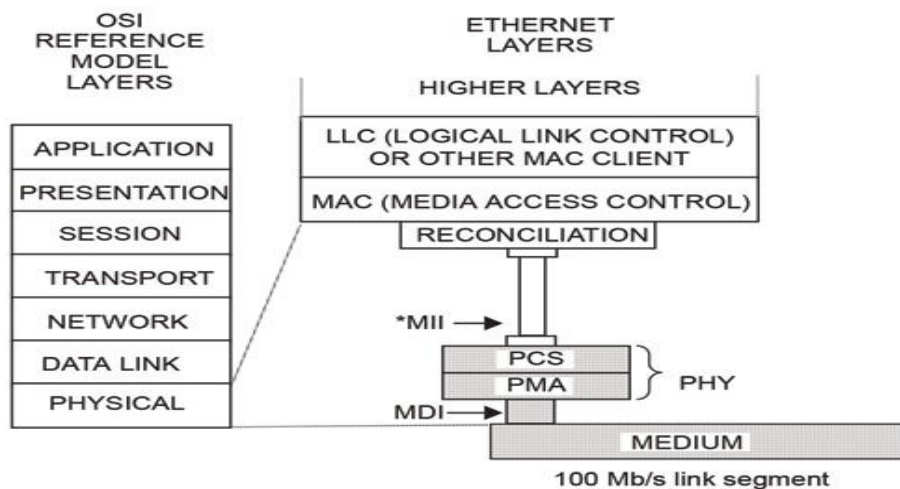


Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет - лабораторно упражнение №4
Видове мрежови устройства. Ethernet. Колизийни и бродкаст домейни.
Протоколи ARP и RARP. Експерименти с Wireshark

1. Ethernet

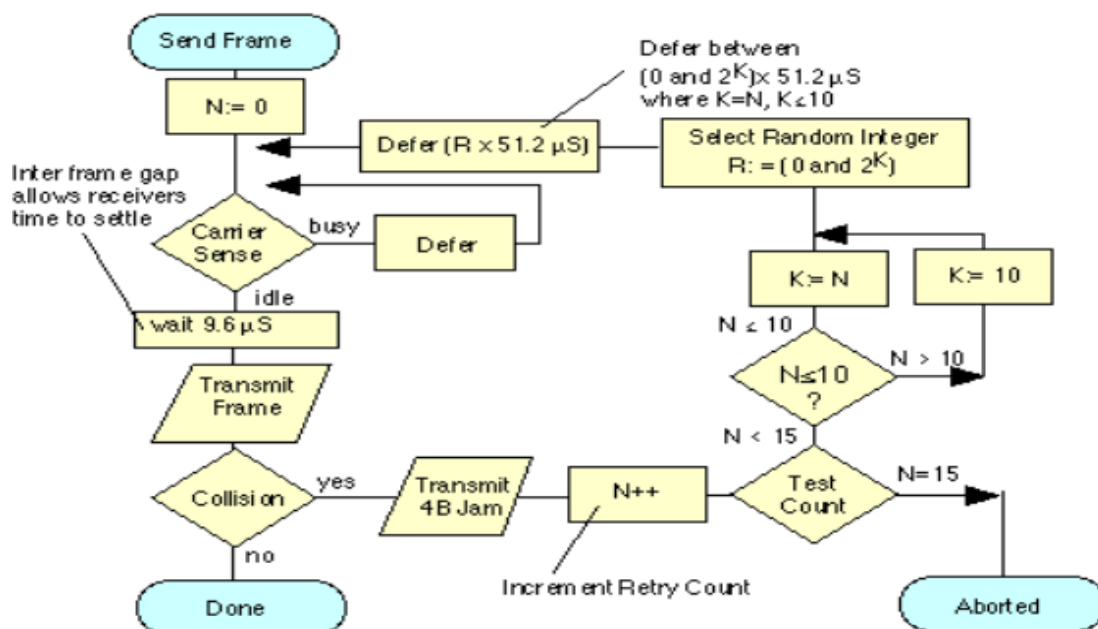
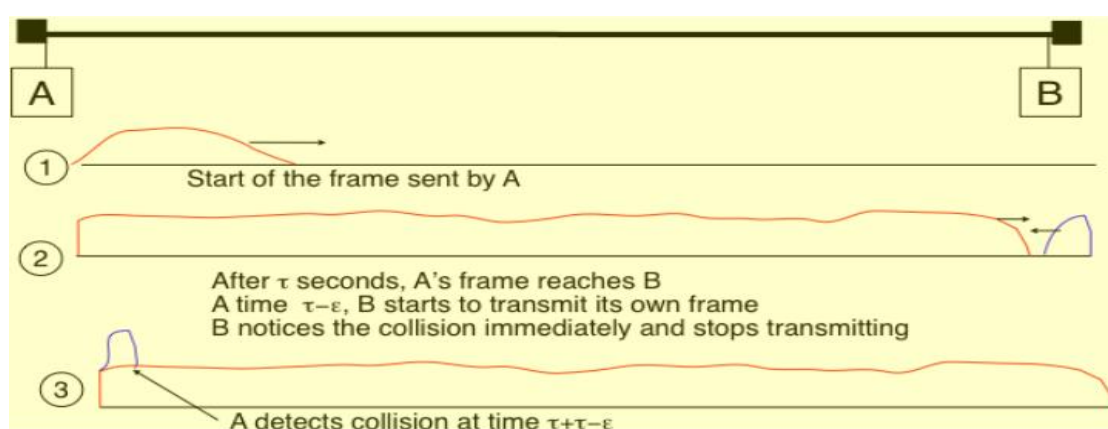


IEEE стандарт	Означение	Скорост	Съобщителна среда	Издание
802.3	10BASE-5	10Mbps	Дебел коакс. Кабел (500m)	1983
802.3a	10BASE-2	10Mbps	Тънък коакс. Кабел (185m)	1985
802.3i	10BASE-T	10Mbps	Усукани двойки (100m cat.5)	1990
802.3j	10BASE-FL	10Mbps	Опт. кабел (2km) 850nm	1992
802.3u	100BASE-TX 100BASE-FX 100BASE-SX	100Mbps	Усукани двойки (cat.5) ММ опт. кабел 2km ММ оптичен каб.	1995

IEEE стандарт	Означение	Скорост	Съобщителна среда	Издание
802.3z	1000BASE-SX 1000BASE-LX	1000Mbps	ММ опт. кабел (550m) SM опт. кабел (5km)	1998
802.3ab	1000BASE-T	1000Mbps	Усукани двойки (cat.5E или по-високи)	1999
802.3ae	10GBASE-SR 10GBASE-SW 10GBASE-LR 10GBASE-LW 10GBASE-ER 10GBASE-LX4	10Gbps	Опт. кабел (300m) 10km 40km	2002
802.3ak	10GBASE-CX4	10Gbps	Двоен коакс. Кабел 15m	2004

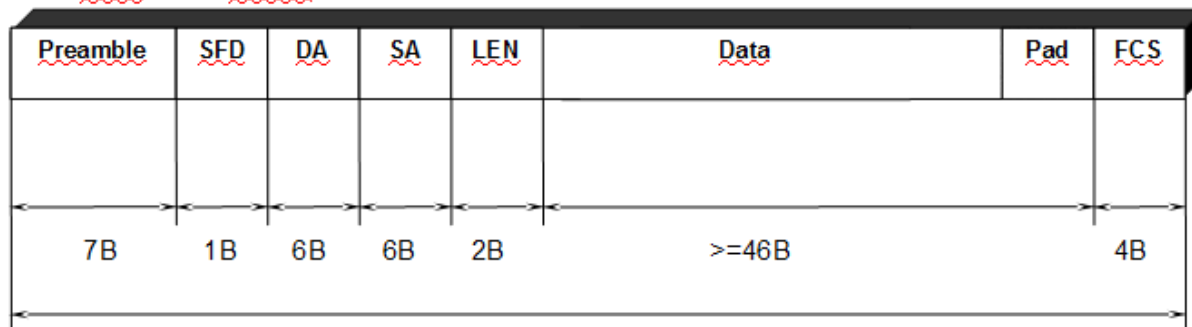
IEEE стандарт	Означение	Скорост	Съобщителна среда	Издание
802.3an	10GBASE-T	10Gbps	Усукани двойки (cat.6a или по-високи)	2006
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
802.3bz	2.5GBASE-T 5GBASE-T	2.5/5Gbps	Усукани двойки (cat.5/cat.6)	2016

2. CSMA/CD



3. Ethernet кадър

IEEE 802.3 Frame:



SFD (Start Frame Delimiter) "10101011" показва, че започва същинската информация.

DA (Destination Address) - MAC адрес на получателя

SA (Source Address) - MAC адрес на изпращача

Preamble Съдържа "101010101...10" за осигуряване на битовата синхронизация в приемника.

Формат на MAC адрес

XX:XX:XX:NN:NN:NN, където XX=NN=0x00 ч 0xFF

XX:XX:XX – код на производителя

NN:NN:NN – пореден номер на адрес

Адресите могат да бъдат: индивидуални (unicast); групови (multicast); за всички (broadcast)

MAC адресът трябва да бъде уникален в рамките на един LAN !!!

LEN/TYPE

При стойност ≤ 1500 е LEN, а ако е ≥ 1536 TYPE

Минималната дължина е 64B

Максималната дължина е 1518B

Data – поле за данни с дължина 46-1500B

PAD – ако данните са по-малко от 46B се запълва с нули

FCS – контролна сума

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

4. ARP протокол - намира MAC адреса на хост, чийто IP адрес е известен и с когото трябва да се установи връзка;

- При заявка за предаване на IP пакет се прави обръщение към ARP;
- ARP модула формира заявка (ARP request), която се изпраща като broadcast, и съдържа въпрос „Какъв е MAC адресът на хост с IP адрес X.X.X.X?“;
- Ако има такъв хост в сегмента той изпраща ARP отговор (ARP response), съдържащ MAC неговия адрес;
- Източникът запомня MAC адреса в своята ARP таблица (ARP cache) и изпраща пакета с данни;

Задача 1. Изпълнете LOGIN в операционната система на компютъра с име *comnet* и парола *netcom*.

Проверете настройките на Internet protocol на компютъра да бъдат както следва: → Control panel → Network and Sharing center → Local Area Network → Properties → Internet protocol version 4 → Properties → Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server automatically

Задача 2. Разгледайте и обяснете настройките на мрежовата карта на компютъра.

Следвайте последователността: → Control panel → Network and Sharing center → Local Area Network → Properties → Configure → Advanced

По-важни от тях са:

- Network Address – задава се стойност на MAC адреса
- Speed & Duplex – определя се конкретна скорост
- Jumbo frame

Задача 3: Отворете прозорец с COMMAND PROMPT и изпълнете команди (Забележка: IP адресите 10.1.61.X, посочени по долу са валидни за лаборатория 207-2Е. За останалите лаборатории ще получите указания от асистента, водещ упражнението)

а). **ipconfig /all**. Определете колко мрежови интерфейси има компютъра и запишете имената на интерфейсите и техните MAC адреси. Забележка: MAC адресът е записан в реда започващ с Physical Address

б). Изпълнете команда **ping 10.1.61.1**

в). Изпълнете команда **arp -a**. Прегледайте резултатите и определете MAC адреса на устройството с IP адрес 10.1.61.1

г). Стартирайте Command prompt с опция „Run as Administrator“ (десен бутон на мишката върху иконката на Command prompt) и изпълнете командата

```
netsh -c interface ipv4 add neighbors "Local Area Connection" "10.1.61.1" "99-99-99-99-99-99"
```

Внимание! Стринга *Local Area Connection* го заместете с името на интерфейса, което сте записали в точка а)

д). Изпълнете отново команда **ping 10.1.61.1**. Оценете резултата го обяснете.

е). Изтрийте статичния запис от ARP таблицата чрез изпълнение на командата

```
netsh -c interface ipv4 delete neighbors "Local Area Connection" "10.1.61.1" "99-99-99-99-99-99"
```

Внимание! Стринга *Local Area Connection* го заместете с името на интерфейса, което сте записали в точка а)

ж). Добавете в ARP таблицата статичен запис така, че да MAC адреса на 10.1.61.1 да бъде присвоен на още едно от устройствата в мрежовия сегмент,. Пример:

```
netsh -c interface ipv4 add neighbors "Local Area Connection" "10.1.61.15" "99-99-99-99-99-99"
```

Внимание! Стринга *Local Area Connection* го заместете с името на интерфейса, което сте записали в точка а)

з). Изпълнете отново команда **ping 10.1.61.1** и **ping 10.1.61.15** оценете резултатите и ги обяснете.

и). Изтрийте статичния запис от ARP таблицата.

Задача 4: Експерименти с Wireshark:

а). Стартирайте Wireshark и изберете да използва мрежовия интерфейс отговарящ на Ethernet адаптера..

б). От меню *Analyze* изберете *Enabled Protocols* и деселектирайте всички протоколи и селектирайте: ARP/RARP, DNS, DNSServer, Ethernet, ICMP, IPv4, LLC, MAC, MACS, TCP.

в). изпълнете команда **ping www.dir.bg**.

г). Намерете реда, който отговаря на ping request и отговорите на следващите въпроси:

д). Кой е MAC адреса на компютъра от който изпълнявате действията?

е). Кой е MAC адреса на www.dir.bg?

ж). Каква е стойността на полето LEN/TYPE от Ethernet кадъра и на кой протокол отговаря?

з). Каква е стойността на полето FCS на Ethernet кадъра?

и). От посочените линкове изтеглете спецификацията на ARP протокола и <ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/std/std37.txt>, <http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-pages/arp.html> и разгледайте работата му.

й). Намерете в екрана със записаните кадри ред, който отговаря на ARP протокол и отговорите на следващите въпроси?

к). Каква е стойността на полето LEN/TYPE от Ethernet кадъра и на кой протокол отговаря?

л). Кой е кода (opcode) на ARP протокола?

м). Каква е стойността на полетата *src address* и *dst address* на Ethernet кадъра?

н). Съдържа ли се в това съобщение IP адреса на изпращача?

о). Къде в ARP заявката се вижда въпроса „Кой е MAC адресът съответстващ на IP адрес <>“